TECHNICAL OVERVIEW

《荒寺夜钟：义庄疑案》技术概览文档

AI · 脚本 · 玩法 · 音频 · 验证 · 第三方声明



项目实机画面：义庄地表调查段

文档定位　基于当前 Unity 工程、现有设计文档和实机素材整理；所有参数均以工程脚本与场景数据为准。

版本：1.0　|　日期：2026-08-27　|　引擎：Unity 2022.3.57f1c2

制作：俞帆

关卡与资产制作：GPT 辅助制作

2D 平面图：人工绘制+AI 生成各一份以帮助理解

DOCUMENT CONTROL

文档控制与阅读说明

项目	内容
交付范围	当前可运行 Demo 的技术架构、AI、核心脚本、玩法链路、Boss 机制、音频、验证与第三方引用。
事实来源	Unity 工程源码与场景、NarrativeDatabase、THIRD_PARTY_AUDIO_NOTICES、题目 2 三份 Word 文档及其流程图与截图。
实现口径	“已实现”表示可在当前工程脚本或场景中定位；“设计目标”表示来自设计资料但需后续扩展开发或验证。

阅读路径

1. 制作与技术人员先读第 1—8 章，建立运行时、状态机、玩家、AI、交互和音频的整体认识。
2. 关卡与玩法人员重点阅读第 9—12 章，按地表、地下、S60 决战顺序检查节拍与机制闭环。
3. 提交与验收人员重点阅读第 13—16 章，核对复位规则、验证入口、资产边界和第三方声明。

目录

章节	主题	章节	主题
01	项目技术总览	02	工程结构与运行时启动
03	任务状态机与叙事数据	04	玩家控制、镜头与战斗
05	交互、证据与关卡门控	06	敌人 AI 总体架构
07	敌人角色与特殊机制	08	音频、听觉刺激与空间反馈
09	地表流程实现	10	地下流程与三段教学
11	共振谜题	12	Boss 战与结算
13	失败复位与状态持久化	14	验证、测试入口与可观测性
15	资产与脚本清单	16	第三方代码与资产声明

CHAPTER 01

项目技术总览

本项目是约 8—10 分钟的第三人称线性调查与战斗 Demo。玩家以县衙巡检身份进入荒废义庄，通过证据组合、声音谜题、追逐、潜行与集中战斗，追查十二名押运人员和三辆货车失踪案。

1.1 技术基线

维度	当前实现
引擎	Unity 2022.3.57f1c2
场景	Assets/Scenes/YizhuangMystery.unity；约 453 个 GameObject、99 个 MonoBehaviour。
代码	48 个 C# 文件；核心逻辑集中在 GameBootstrap、QuestDirector、PlayerController、EnemyAI 与 WorldInteractions 系列。
画面	以 Unity Primitive、生成材质、灯光、雾效和粒子构建灰盒叙事空间；当前工程没有美术资源，例如外部 3D 模型与贴图。
音频	Resources/Audio 内含 CC0 音效；ProceduralAudio 提供程序化音频兜底；AudioRuntime 统一完成总线、遮挡与混响。
数据	NarrativeDatabase.asset 保存简报、证据、推断和日志文本；QuestDirector 保存流程状态与条件。

1.2 运行时分层

层级	职责	代表文件
启动与组装	绑定烘焙层级或按代码构建灰盒世界；创建玩家、镜头、材质、交互和测试入口。作为搭建场景的保底。	GameBootstrap.cs
流程编排	维护 QuestStage、证据、门锁、遭遇、提示、失败复位与结局。	QuestDirector.cs
角色执行	玩家移动/镜头/攻击/闪避/交互；敌人巡逻/感知/攻击/特殊技。	PlayerController.cs；EnemyAI.cs
世界交互	钟、井、门、封条、警钟、绞盘、账册、出口等对象的响应逻辑。	WorldInteractions*.cs
叙事与数据	简报、证据观察、推断、日志；地表开场系统。	NarrativeDatabase.cs；NarrativeSystems.cs
反馈与验证	音频、脚步表面、攻击预警、环境声景、Smoke/Flow/Review 模式。	AudioRuntime.cs 等

CHAPTER 02

工程结构与运行时启动

GameBootstrap 支持编辑器烘焙场景的绑定与运行时灰盒构建，使关卡能够快速复现，也让测试命令能够直接进入关键段落。*但后续弃用，在 Hierarchy 中手动修改场景布局。作为关卡基础样式保留。

2.1 启动顺序

1. ConfigureRuntime：设置 90 FPS 目标、关闭垂直同步、设定重力、雾效与三色环境光。
2. CreateMaterials：创建关卡灰盒、角色阵营、机关提示与警告色所需材质。
3. 检测场景是否已经烘焙；已烘焙时调用 BindBakedSceneHierarchy，未烘焙时调用 BuildWorld 与玩家创建流程。
4. 定位 QuestDirector、WorldRuntime、玩家、镜头、交互点、敌人与遭遇触发器，并注册依赖。
5. 读取命令行参数，按需进入 -smokeTest、-flowTest、-reviewS60 或 -captureR2。

2.2 烘焙绑定策略

场景对象通过稳定命名进行查找与绑定。GameBootstrap 为已有对象补齐交互组件、敌人角色配置、触发器和材质；由此保留编辑器中的空间布局，同时减少手工漏挂组件的概率。运行时灰盒构建采用相同命名和参数，使两条入口共享任务逻辑。

2.3 关键目录

路径	用途
Assets/Scenes	主场景 YizhuangMystery.unity。
Assets/Scripts	玩家、AI、任务、交互、启动、音频与测试脚本。
Assets/Generated/Narrative	NarrativeDatabase.asset。
Assets/Generated/Materials	项目运行时与烘焙场景使用的生成材质。
Assets/Resources/Audio	CCO 脚步、挥击、命中等音频资源。
Docs/Submission_题目 2	流程设计、重要玩法片段、故事板与关卡图。

2.4 当前原型边界

- 关卡几何以灰盒为主，角色以简单几何模型组合，不同颜色识别角色职能。
- UI 由 QuestDirector 的运行时 GUI 呈现，适合 Demo 验证，后续可迁移到正式 Canvas 系统。
- AI 采用自定义 Transform/Physics 移动与避障，没有使用 NavMeshAgent。

CHAPTER 03

任务状态机与叙事数据

QuestDirector 以 QuestStage 枚举为主轴，将证据、机关、遭遇与结局组织为确定性流程。该结构确保玩家可以在局部自由探索，同时让关键叙事按条件稳定推进。

3.1 关卡阶段

编号	阶段	主要目标
S00	Briefing	案情简报与进山
S10	OuterYard	车辙、押运旗或血迹、残钟
S20	SideHall	钟舌、夜记、烧焦祷文
S30	RepairBell	安装钟舌与配重
S40	BellSequence	轻—重—等待回声—轻
S50	WellEntrance	井口开启并进入地下
S51	Laborer	蓄力冲撞与环境碰撞教学
S52	LanternGrotto	定点攻击与闪避教学
S53	RoachChase	折叠甬道追逐与断桥脱险
S54	BellMonk	范围脉冲与压迫管理
S55	EchoCorridor	67 米回声长廊与方向提示
S56	ResonancePuzzle	平衡、光路、封条、回声窗口
S60	SuppressionHall	警钟分支、四职能敌人与头目战
S70	Ledger	获得账册与内应证据
S80	CliffExit	崖边撤离
完成	Complete	流程结算

3.2 门控规则

推进	条件
S10 → S20	发现车辙，并取得押运旗或血迹之一，同时确认残钟。
S20 → S30	取得钟舌、夜记与烧焦祷文。
S30 → S40	钟舌安装完成，配重恢复。
S40 → S50	按轻—重—等待 2.05 秒回声—轻完成钟序。

推进	条件
S56 → S60	完成共振谜题，或强行使用紧急绞盘并承担额外守卫。
S60 → S70	击败 Captain。
S70 → S80	取得账册。
S80 → Complete	抵达崖边出口。

3.3 NarrativeDatabase

NarrativeDatabase 是 ScriptableObject 数据源，提供开场简报和 16 条证据记录。每条 EvidenceEntry 同时包含“观察、推断、日志”三个层次，QuestDirector 据此更新玩家的证据面板与当前任务。数据与交互逻辑分离，后续可独立校对文案或扩展本地化。

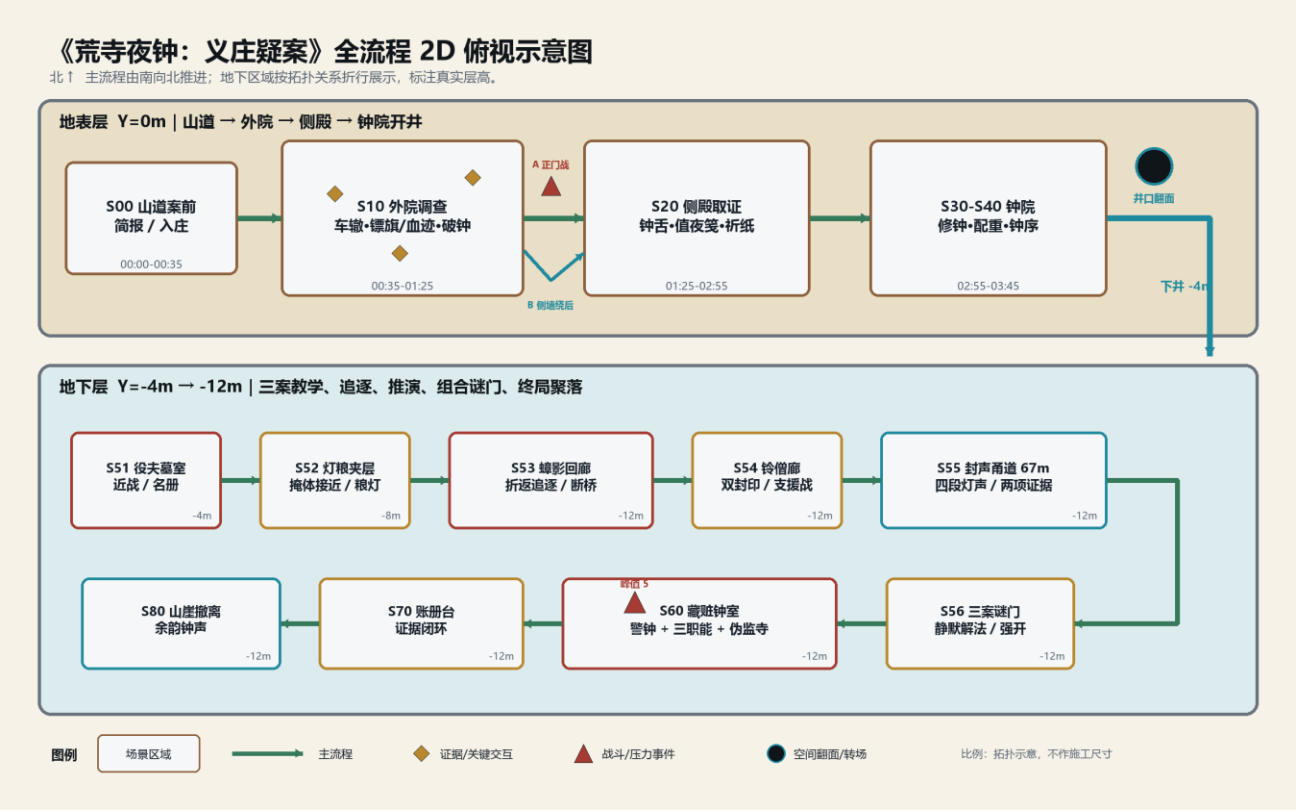


图 3-1　地表与地下全流程 2D 俯视结构（来自现有关卡设计文档）

CHAPTER 04

玩家控制、镜头与战斗

PlayerController 统一处理 CharacterController 移动、第三人称镜头、交互射线、近战、闪避、生命恢复与死亡。操作参数围绕短流程演示调校，强调响应速度与可读性。

4.1 移动与镜头参数

项目	数值/方式	说明
步行	4.35 m/s	基础探索速度。
奔跑	7.15 m/s	持续移动时提高节奏。
重力	-24	角色局部重力；启动层另设 Physics.gravity。
跳跃	7.25	CharacterController 垂直速度。
镜头 FOV	68°	GameBootstrap 创建第三人称镜头。
镜头碰撞	SphereCastAll，半径 0.22	遇墙缩短镜头距离，降低穿模。
交互检测	射线 7.2 m；接受距离 3.8 m	E 键触发最近有效交互。

4.2 近战、闪避与生命

机制	实现
近战	鼠标点击；0.48 秒冷却；前向 2.8 m、半径 0.74 的 SphereCastAll；按距离与夹角选择最佳目标；伤害 34。
声音暴露	攻击发布半径 9 m 的 SoundStimulus，邻近敌人可转入调查。
闪避	Alt；持续 0.2 秒；速度 11.5；无敌 0.24 秒；冷却 0.9 秒。
生命	最大 100；脱战 6 秒后以 2.2/秒恢复。威胁 8 m 内、追逐中、近期受击、冲刺或滞空时暂停。
死亡	1.65 秒后复位玩家和存活敌人；证据、已击败敌人和已触发的警报波次按任务规则保留。

战斗定位　一次普攻可造成 34 点伤害，普通敌人的生命约为 62—92。短战斗能在数次命中内完成；头目拥有 260 生命，并通过第二阶段、群体强化和场内职能组合提升持续压力。



图 4-1　地下战斗实机画面：灯光、狭窄动线与近战距离

CHAPTER 05

交互、证据与关卡门控

Interactable 抽象类提供统一交互入口，WorldInteractions 系列将门、钟、井、机关、警钟、账册和出口连接到 QuestDirector 的状态。WorldRuntime 依据任务标记同步门与障碍物。

5.1 交互链路

1. PlayerController 从摄像机方向发出射线，筛选 3.8 米内的 Interactable。
2. 交互对象检查当前 QuestStage、所需证据或前置机关。
3. 满足条件时写入 QuestDirector 标志、更新证据/日志、播放反馈并同步世界状态。
4. WorldRuntime 读取标志，开启门、移除障碍或激活下一遭遇。

5.2 证据组合

证据/动作	玩法作用	叙事作用
车辙	提供 S10 必选条件	证明三辆货车进入义庄。
押运旗或血迹	与车辙形成二选一组合	连接失踪押运队与现场冲突。
残钟、钟舌、配重	构成修钟与钟序链路	将“声音”确立为地下入口钥匙。
夜记、烧焦祷文	解锁修钟阶段	暗示夜间活动与伪装祭祀。
账册	头目死亡后可拾取	揭示走私网络与县中内应。

5.3 声音机关

S40 的钟序以 Light、Heavy、Wait、Light 四步建立首个听觉规则。错误输入会重置序列并提供再次尝试；等待窗口为 2.05 秒。该规则随后在 S55 回声走廊、S56 共振谜题和 Bell Monk 的范围脉冲中持续变奏，使声音同时承担线索、空间导航和风险信号。



图 5-1　修钟与钟序区域实机画面

CHAPTER 06

敌人 AI 总体架构

EnemyAI 以 EnemyRole 参数化六类敌人。所有角色共享巡逻、视线、听觉调查、回位、避障、攻击预警、受击、死亡和复位框架；特殊角色在此基础上增加冲撞、定点攻击、脉冲与阶段转换。

6.1 感知与决策

模块	实现方式
视线	依据探测距离筛选玩家，并使用 Physics.RaycastAll 判断遮挡。
听觉	订阅 SoundStimulus；听到事件后前往刺激位置调查约 2.4 秒。
巡逻	围绕出生点生成局部目标，保持演示空间内的可控活动。
追击	按角色速度接近玩家；远程/辅助角色保持 preferredRange。
回位	敌人偏离出生点超过约 18 m，或玩家离出生点超过约 21 m 时返回。
避障	前向 SphereCastAll 发现阻挡后，尝试左右约 58° 的替代方向。
攻击	先创建预警，再在 windup 结束时进行扇形、直线、圆形或定点判定。

6.2 AI 状态概念

状态	进入条件	退出方向
Patrol	未发现玩家且未听到刺激	Sight → Chase；Sound → Investigate
Investigate	收到有效声音位置	看见玩家 → Chase；超时 → Patrol
Chase/Position	玩家在侦测与牵引范围内	进入攻击距离 → Attack；越界 → Return
Attack	距离、朝向、冷却满足	命中结算 → Chase；特殊技按角色冷却返回
Return	敌人或玩家超出出生点牵引	接近出生点 → Patrol
Dead	生命归零	由任务持久标志保留；死亡复位不会复活已击败角色

实现选择 当前 AI 依赖物理查询与 Transform/Character 移动，适合短流程、固定灰盒和小规模敌群。若后续扩充复杂地形、多层路径或大量动态障碍，可再评估 NavMesh、行为树或数据驱动技能系统。

CHAPTER 07

敌人角色与特殊机制

六个敌怪通过生命、速度、侦测、攻击距离、偏好距离与冷却形成明确职能。S51—S54 逐项教学，S60 将职能叠加为组合战。

7.1 基础参数矩阵

角色	生命	伤害	速度	侦测	攻击/偏好距离	冷却
Captain（Boss） 灰衣伪僧	260	20	3.05	18	2.05 / 1.55	0.92
Laborer 车夫	92	13	3.45	17	1.82 / 1.30	1.08
LanternChild 提灯童子	62	15	2.75	20	7.20 / 4.40	1.72
BellMonk 铃僧	78	11	2.85	19	5.40 / 3.40	1.18
Reinforcement 强化	86	13	3.65	17	1.72 / 1.25	1.05
Guard 守卫	74	11	3.30	14	1.70 / 1.25	1.22

7.2 特殊攻击

角色	机制与参数	玩家对策
Laborer 车夫	3.2—8.5 m 触发；4.7 秒冷却；0.72 秒预警；9.4 m/s 冲撞 0.78 秒；命中 22；撞墙眩晕 1.15 秒。	横向闪避，引导撞墙，利用眩晕反击。
LanternChild 提灯童子	约 0.68 秒定点预警，远距圈形落点，伤害 15。	观察脚下警示，在落点结算前闪避。
BellMonk 铃僧	4.6 秒脉冲冷却；0.92 秒蓄力；范围约 7.2×bellPower；伤害约 9×power；为 9 m 内友军强化 3.4 秒。	优先破坏封条削弱 power，打断场控节奏。
Captain 灰衣伪僧	扇形重击 0.56 秒预警，半径 2.45 m、夹角 92°；生命低于 60% 进入第二阶段。	控制正面距离，利用预警侧闪；阶段转换后优先处理强化链。

7.3 攻击预警表现

AttackTelegraph 使用 LineRenderer 组合扇形、冲撞通道、范围圆与目标连线。预警先于伤害判定出现，使高速短流程仍保留观察—理解—执行的反应窗口。Bell Monk 在脉冲蓄力期间仅承受 25% 伤害，提示玩家先处理封条或转移位置。



图 7-1　S60 头目与多职能敌人同场的实机画面

CHAPTER 08

音频、听觉刺激与空间反馈

音频系统既服务氛围，也直接参与 AI 和谜题。AudioRuntime 负责总线与空间播放，ProceduralAudio 提供程序化兜底，AmbientSoundscape 按阶段切换环境层，FootstepAudio 依据表面生成脚步并发布听觉刺激。

8.1 AudioRuntime

能力	实现
总线	Ambience、Footstep、Interaction、Combat、UI、Music 六类；音量写入 PlayerPrefs。
发射器池	初始 24 个 AudioSource，按需要扩展；支持一次性与循环播放。
遮挡	射线检测障碍后启用约 2100 Hz 低通，并将音量调整为 0.62。
混响	依据空间预设调整环境反射，区分山地、洞穴、石廊、管道与大厅。
持久化	BeforeSceneLoad 初始化并 DontDestroyOnLoad，避免场景切换时重建总线。

8.2 程序化与作者音频

ProceduralAudio 以 44.1 kHz 生成音调、噪声、扫频和环境循环，并缓存结果。Resources 中存在同名作者音频时优先加载资源；资源缺失时回退到程序化生成，保证脚步、挥击与命中在原型环境下仍有反馈。

8.3 环境声景

阶段/空间	预设	表现意图
进山与地表	Mountains	风声与稀疏细节，建立孤立感。
井下洞穴	Cave	低频与空间尾音，强调垂直落差。
回声长廊	StoneCorridor	清晰反射帮助判断距离与方向。
机关区	SewerPipe	金属与管道共振，支撑机械谜题。
S60 大厅	Auditorium	更开阔的混响与战斗细节，放大 Boss 登场。

声音与 AI 玩家攻击与脚步可通过 SoundStimulus 暴露位置。声音谜题的成功反馈、敌人调查行为和空间混响共享同一感知主题，形成贯穿全关的系统一致性。
需要注意的是，关卡灰盒阶段并未制作全面音频，部分仅为占位音频作为 demo 示意。

CHAPTER 09

地表流程实现：调查、修钟与入口

地表段通过有限证据组合引导玩家熟悉交互和任务日志。环境从山门、外院、偏殿推进到钟院，空间逐步收束，最终由修钟与钟序打开井下通路。

9.1 节拍与实现

阶段	玩家行为	系统响应
S00 简报	阅读案情、进入山路	NarrativeSystems 显示简报；山门控制进入。
S10 外院	调查车辙、旗帜/血迹、残钟	EvidenceId 写入；组合条件满足后开放偏殿目标。
S20 偏殿	取得钟舌、夜记、烧焦祷文	三项收齐后更新为修钟任务。
S30 修钟	安装钟舌、恢复配重	交互件改变钟体状态并解锁钟序。
S40 钟序	轻—重—等待回声—轻	成功开启井口；错误重置并保留重试机会。



图 9-1　进入义庄前的地表空间

9.2 设计与技术配合

- 证据位置围绕主路径布置，任务标记与日志降低短流程中的迷失成本。
- 钟体、配重和井口通过 WorldRuntime 同步可见状态，玩家能直接观察操作结果。

CHAPTER 10

地下流程与三段教学

井下流程把单一职能敌人分段呈现，再以追逐和长廊重新组织节奏。玩家在进入 S60 前已经见过冲撞、定点攻击与范围脉冲。

10.1 空间序列

段落	空间	玩法教学
S51	劳工环形区	冲撞预警、侧闪、撞墙眩晕。
S52	提灯洞窟	远距定点攻击、脚下警示、闪避窗口。
S53	折叠蟑螂廊与断桥	持续前进、路径读取、追逐距离管理。
S54	钟僧廊	范围脉冲、辅助敌人优先级、封条削弱。
S55	67 米回声长廊	使用声源和回声判断方向与距离。

10.2 RoachChase

追逐开始前通过钟声组合、小型虫群、障碍架坍塌和封路形成预备段。正式追逐读取玩家延迟位置队列（约 18 帧），在折叠路径上选择落点，并依据距离将速度调节在约 6.8—8.0 m/s。与玩家距离小于约 1.2 m 且视线清晰时判定抓获；到达断桥后结束。追逐期间关闭生命恢复，确保压力持续。



图 10-1　地下折叠甬道与追逐空间实机画面

10.3 教学汇入决战

S51、S52、S54 的敌人会在 S60 以 Laborer、LanternChild、BellMonk 身份重新出现。玩家已经在低复杂度环境中掌握单项对策；决战的难度来自目标优先级、警钟倒计时、空间路线和 Captain 阶段转换的叠加。

CHAPTER 11

S56 共振谜题

共振谜题位于回声长廊与镇压大厅之间，负责把调查、空间观察和声音时机组合成最终门控。玩家也可强行使用紧急绞盘，以额外守卫换取直接推进。

11.1 标准解法

1. 调整货车配重，使共振结构达到平衡。
2. 关闭井侧挡板并打开粮仓挡板，使光路进入 LightAligned 状态。
3. 关闭左右两道封条，削弱后续铃音能量。
4. 等待约 2.4 秒的回声循环；当可视圆环收缩、进度达到约 0.72 时拉动钟绳。

11.2 可视反馈

回声窗口用金色圆环表示，半径由约 2.8 收缩至 0.22。状态变化同步到机关材质、提示文本和音频，使玩家可以同时依赖视觉与听觉完成时机判断。

11.3 强行路线

紧急绞盘允许玩家跳过标准共振步骤。使用后立即激活两名 Guard，并将更高的开场压力带入 S60。该分支保留流程可达性，也把省略谜题转换为明确的战斗代价。

> **机制价值** 标准解法奖励观察与时机；强行路线奖励速度并增加敌人数量。两条路径在同一任务阶段汇合，便于演示不同玩家倾向。

CHAPTER 12

S60 Boss 战与结算

镇压大厅约 24×24 米，玩家进入后同时面对警钟倒计时、四类核心敌人和路线选择。战斗完成后账册解锁，叙事从“失踪案”转向“走私与内应证据”。

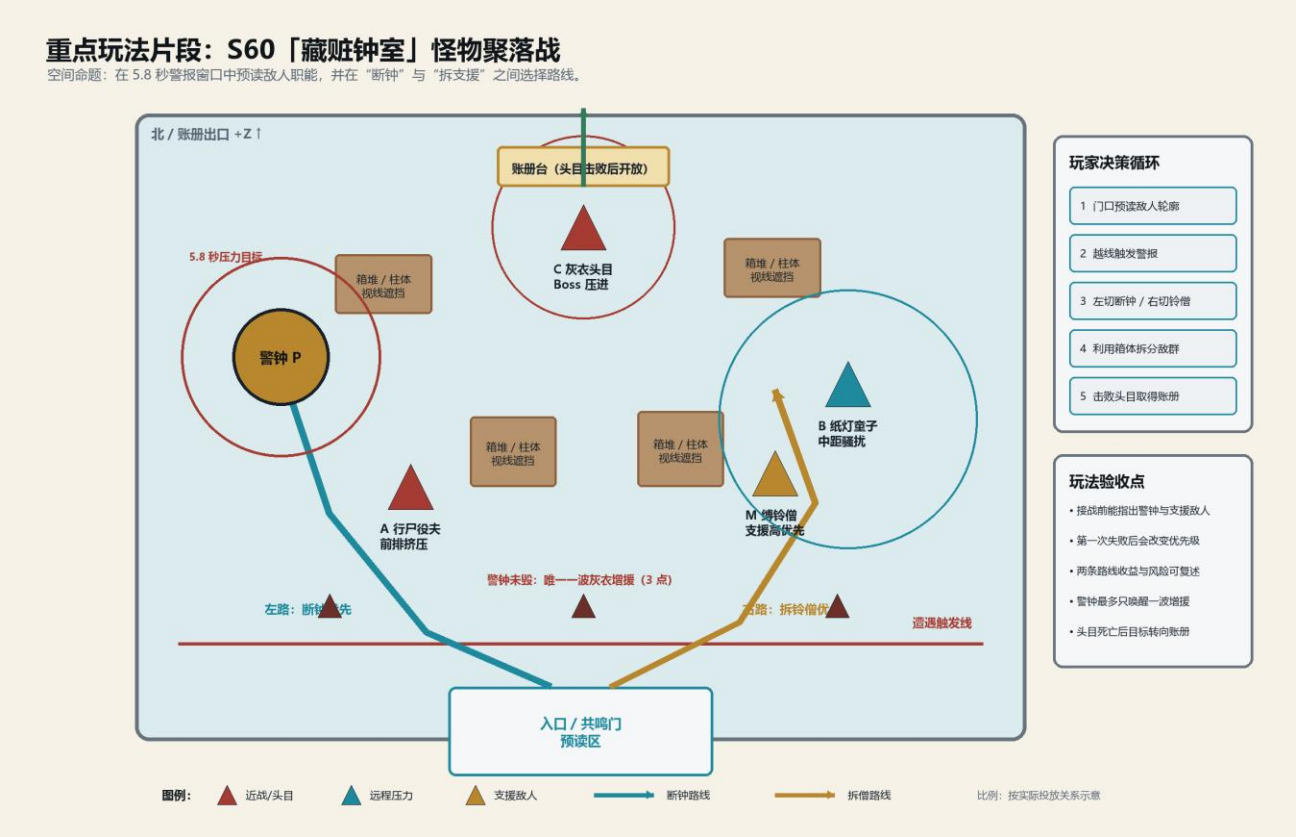


图 12-1　S60 镇压大厅平面图：警钟、四类敌人、掩体与两条开局路线

12.1 场内配置

对象	位置/参数	作用
大厅	约 24×24 m，地面 y≈-12.25	提供绕行、视线切割与群体战空间。
警钟	生命 58；玩家单次伤害 34	两次命中可摧毁；控制增援分支。
倒计时	5.8 秒	警钟存活且 Captain 存活时触发单次增援。
核心敌人	Laborer、LanternChild、BellMonk、Captain	组合冲撞、定点、范围强化与近战头目压力。
强行守卫	绞盘路线激活 2 名 Guard	继承 S56 的选择后果。
增援	单次 3 名 Reinforcement	警钟未及时处理时加入；波次状态跨死亡保留。

12.2 两条开局路线

路线	优势	风险
左侧切警钟	直接压制 5.8 秒增援条件；便于获得更干净的中后段。	开局暴露较高，需要承受冲撞、定点攻击与 Captain 接近。
右侧处理 BellMonk	利用掩体控制视线，先移除脉冲与群体强化源。	耗时可能超过警钟倒计时，触发一次增援。

12.3 Captain 表现与阶段

阶段	表现	机制
登场	1.28 倍角色尺度；暗红材质、金色腰带；位于大厅后部。	260 生命、20 基础伤害、扇形重击。
第一阶段	稳定追击与正面压迫。	0.56 秒扇形预警，2.45 m 半径、92° 范围。
第二阶段	生命低于 60% 时触发警示音与强化视觉。	自身长期强化；16 m 内友军强化 5 秒；强化状态速度×1.22、冷却×0.72。
死亡	解除账册交互锁。	QuestStage 推进至 S70；已击败状态跨玩家死亡保留。

12.4 结算

Captain 死亡后账册可拾取，QuestStage 进入 S70。账册将走私货物、失踪押运队与县中内应连接起来；玩家随后前往崖边出口，进入 S80 并完成关卡。

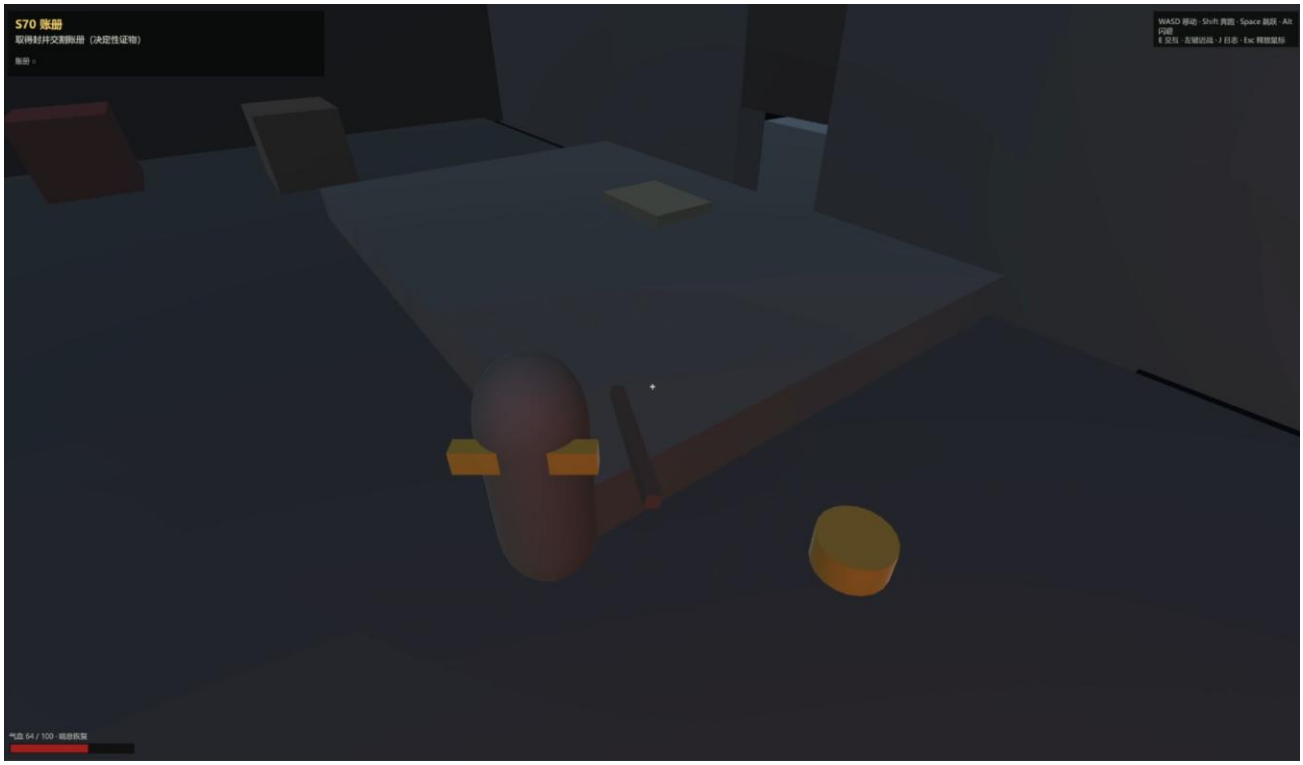


图 12-2　Boss 战后账册交互与叙事回收

CHAPTER 13

失败复位与状态持久化

短流程需要允许玩家快速重新尝试，同时保留已取得的调查成果。QuestDirector 与 EnemyAI 的复位规则按“角色即时状态”和“任务持久状态”分层处理。

状态类别	死亡后处理
玩家位置/生命	延迟约 1.65 秒后回到检查点并恢复。
存活敌人	清除当前攻击与强化，回到出生点并恢复生命。
已击败敌人	保持死亡，避免重复消耗已完成战斗。
证据与任务标志	继续保留，玩家无需重复调查和机关步骤。
追逐/遭遇临时状态	按对应段落重置到可重新开始的入口。
警钟增援波次	一旦已经触发，状态保留；死亡无法消除选择后果。

13.1 设计结果

- 失败成本集中在当前挑战，调查成果与已完成敌人不会被反复清空。
- 关键分支结果持续存在，防止玩家借死亡撤销警钟或强行路线的代价。
- 复位由 QuestDirector 统一触发，敌人通过 ResetAfterDeath 恢复各自运行态。

CHAPTER 14

验证、测试入口与可观测性

GameBootstrap 内置针对单场景 Demo 的验证入口，可快速检查对象完整性、全流程可达性和 S60 战斗表现。测试结果通过控制台标记输出。

14.1 命令行模式

参数	用途	关键结果
-smokeTest	验证启动、对象、交互、敌人、遭遇、地面与镜头。	检查至少 25 个交互点、六类角色与三个遭遇等。
-flowTest	程序化推进关键任务步骤。	修钟、钟序、地下段、谜题、击杀 Captain、取得账册，成功输出 YIZHUANG_FLOW_PASS。
-reviewS60	直接进入镇压大厅审查。	便于调试路线、警钟和 Boss 组合。
-captureR2	进入用于画面采集的审查状态。	减少手工重复操作，提高文档截图一致性。

14.2 Smoke Test 检查项

- 核心 GameObject、QuestDirector、玩家、第三人称镜头与 CharacterController 存在。
- 交互对象数量、敌人角色、遭遇触发器与可行走表面达到最低要求。
- 关键交互可以被玩家射线识别，场景命名绑定没有缺口。

14.3 建议的最终验收

验收面	建议动作
流程	从新游戏完整通关一次；另用 -flowTest 核对状态门控。
战斗	分别走左/右 S60 路线，并测试警钟成功摧毁、超时增援、强行绞盘三种情况。
失败	在追逐、谜题、S60 第一阶段与第二阶段死亡，检查复位和持久标志。
音频	检查不同表面脚步、遮挡低通、回声窗口、警钟、阶段转换和结算。
画面	检查镜头贴墙、狭窄甬道、攻击预警遮挡、Boss 可读性与 UI 边界。

CHAPTER 15

资产与脚本清单

当前工程以代码驱动灰盒和少量作者音频为主。下表给出交付审查时需要优先定位的资产。

15.1 资产统计

类型	数量	说明
C# 脚本	48	启动、任务、玩家、AI、交互、音频、反馈与测试。
音频	27 OGG + 10 WAV	主要位于 Assets/Resources/Audio。
材质	16 MAT	主要位于 Assets/Generated/Materials。
ScriptableObject	1 ASSET	NarrativeDatabase.asset。
场景	1 UNITY	YizhuangMystery.unity。

15.2 核心脚本索引

脚本	职责
GameBootstrap.cs	运行时配置、烘焙绑定、灰盒构建、玩家/镜头创建、测试模式。
QuestDirector.cs	任务状态、证据、提示、门控、遭遇、复位、结局和运行时 UI。
CoreTypes.cs	枚举、IDamageable、Interactable、WorldRuntime、组件查找工具。
PlayerController.cs	移动、镜头、交互、近战、闪避、生命恢复、死亡。
EnemyAI.cs	六角色 AI、感知、避障、攻击、特殊技、强化、死亡复位。
AttackTelegraph.cs	扇形、直线、圆形与目标区域预警。
WorldInteractions*.cs	钟、门、井、谜题、警钟、绞盘、账册、出口与各段触发器。
RoachChase.cs	追逐预备、延迟跟踪、路径约束、抓获与复位。
NarrativeDatabase.cs	简报与 16 条证据的数据定义和默认内容。
NarrativeSystems.cs	地表开场、简报与山门等叙事交互。
AudioRuntime.cs	音频总线、发射器池、遮挡低通、混响、音量持久化。
ProceduralAudio.cs	程序化音频生成、缓存与作者资源优先加载。
AmbientSoundscape.cs	按阶段切换的双层声景与随机环境细节。
FootstepAudio.cs	表面判定、步幅驱动脚步和听觉刺激。
AuthoredLevelRuntime.cs	作者场景运行时辅助、审查与流程测试入口。

15.3 核心数据枚举

枚举	内容
QuestStage	从 Briefing 到 Complete 的 16 个阶段。
EnemyRole	Captain、Laborer、LanternChild、BellMonk、Reinforcement、Guard。
EvidenceId	任务证据唯一标识，用于日志与门控。
BellStrikeKind	轻击、重击等钟序输入。
ResonancePuzzleStationKind	平衡、挡板、封条、钟绳等谜题站点。
PickupKind	钟舌、配重、账册等拾取分类。

CHAPTER 16

第三方代码与资产声明

本章依据当前工程内容与 Docs/THIRD_PARTY_AUDIO_NOTICES.md 整理。提交时应连同该原始声明文件一并保留。

16.1 第三方代码

> **审查结果** 当前 Assets/Scripts 与 Packages/manifest.json 中未识别到第三方代码库、源码片段或外部 Unity Package。C# 引用仅包含 System、UnityEngine 及其内置命名空间；Packages 仅列出 Unity 内置 modules。

如后续加入 Asset Store 包、Git URL 包、开源代码、字体文件、模型或贴图，应在本章补充名称、作者、版本、许可证、来源链接、使用位置与修改情况。

16.2 第三方音频

来源	许可证	项目用途	链接
Kenney — Impact Sounds	CC0 1.0	石/木/土脚步、落地、战斗命中	https://kenney.nl/assets/impact-sounds
TinyWorlds — Different steps on wood, stone, leaves, gravel and mud	CC0 1.0	砂砾与湿石脚步	https://opengameart.org/content/different-steps-on-wood-stone-leaves-gravel-and-mud
Thimras — Metal footsteps on concrete	CC0 1.0	金属脚步	https://opengameart.org/content/metal-footsteps-on-concrete
artisticdude — Swishes Sound Pack	CC0 1.0	近战挥击	https://opengameart.org/content/swishes-sound-pack

CC0 1.0 许可文本：https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/。上述音频位于 Assets/Resources/Audio，作者音频缺失时由 ProceduralAudio 生成兜底反馈。

16.3 明确排除

项目声明明确排除 Minecraft 音频；其使用指南链接仅用于审查参考：https://www.minecraft.net/en-us/usage-guidelines。当前工程的第三方音频清单中未列入任何 Minecraft 资源。

16.4 项目自产与内部资料

- 关卡灰盒几何、生成材质、脚本、任务数据和程序化音频由本项目实现。
- 本技术文档与关卡演示文档使用的流程图、平面图、节拍图和实机截图来自 Docs/Submission_题目 2 及其 Word 内嵌媒体。
- 宋体作为系统字体用于排版，交付文件不附带独立字体安装包。

APPENDIX

附录 A　关键参数速查

主题	参数
玩家	步行 4.35；奔跑 7.15；闪避 0.2 秒 / 11.5 / 无敌 0.24 秒 / 冷却 0.9 秒；普攻 34 / 冷却 0.48 秒。
恢复	脱战 6 秒后 2.2/秒；威胁 8 m 内与追逐期间暂停。
交互	射线 7.2 m；接受距离 3.8 m。
钟序	轻—重—等待 2.05 秒回声—轻。
追逐	延迟队列约 18 帧；速度约 6.8—8.0 m/s；抓获距离约 1.2 m。
共振	回声循环约 2.4 秒；进度约 0.72 拉绳；圆环 2.8→0.22。
警钟	生命 58；倒计时 5.8 秒；超时触发单次 3 人增援。
Captain	生命 260；第二阶段阈值 60%；强化速度×1.22、冷却×0.72。

附录 B　交付结论

当前工程已经形成完整的调查—声音—追逐—谜题—Boss—证据结算闭环。技术结构以单场景、集中式任务状态机和参数化 AI 为核心，适合题目 2 的短流程演示与快速审查。后续迭代可围绕正式角色/环境资产、Canvas UI、路径系统、数据驱动技能与更多自动化测试继续扩展。